

UNIDAD 3: SUCESIONES

La palabra "sucesión" tiene aplicaciones en muchas áreas del conocimiento, desde la Matemática, hasta en Derecho o Historia.

Pero en todos los casos, nos hablan de algo que empieza, y sigue. Como una secuencia. De hecho, es posible que encuentres libros de Matemática, en donde llamen a las sucesiones que vamos a estudiar acá como "secuencias".

Definición

Si a cada número natural n está asociado un número real a_n , entonces, el conjunto ordenado:

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

define una sucesión.

Se puede pensar, también, a una sucesión como una función que tiene como dominio a los números naturales. La imagen de cada natural n es el término a_n , o sea, el término n -ésimo (n-ésimo) de la sucesión.

Una forma de definir una sucesión es a través de la fórmula para obtener sus términos. Por ejemplo:

$$\{a_n = 1/n\} \text{ es la sucesión: } 1, 1/2, 1/4, \dots, 1/n, \dots$$

A esta fórmula se la conoce como término general de la sucesión.

Vamos a hacer un par de ejemplos de esto:

1) Escribir los primeros cinco términos de la sucesión $a_n = \frac{\sqrt{n}}{n+1}$

Acá te piden que reemplaces la n por los números 1; 2; hasta 5 y que hagas

la cuenta; la sucesión es $a_n = \frac{\sqrt{n}}{n+1}$; así que si pongo $n = 1$ y hago la cuenta, el

$$1^{\text{er}} \text{ término de la sucesión queda } a_1 = \frac{\sqrt{1}}{1+1} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Ahora con } n = 2 \text{ nos da el segundo término: } a_2 = \frac{\sqrt{2}}{2+1} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

Y así seguís hasta $n = 5$.

El resultado es:

$$\left\{ \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt[3]{4}}{5}, \frac{\sqrt{5}}{6} \right\}$$

2) Encontrar el término 100, el término 200 y el término general de la sucesión:

$$1, -1/2, 1/3, -1/4, \dots$$

Miremos con más detalle cómo se comporta la sucesión. Es una división. Muchas veces, nos ayuda ver por un lado qué pasa arriba (en el numerador) y qué pasa abajo (en el denominador).

Arriba, la sucesión va alternando entre 1 y -1

Y abajo, sigue el orden de los números naturales, o sea, 1, 2, 3, 4,...

Ojo: también lo podrías haber pensado como que arriba siempre es 1, y abajo es 1, -2, 3, -4,...

Encontrar los términos 100 y 200 no es complicado: podemos ver que todos los términos pares son negativos, así que arriba tienen un -1, y abajo el número de orden. Entonces:

$$a_{100} = -1/100 \quad \text{y} \quad a_{200} = -1/200$$

¿Y el término general? Es fácil ver que si la sucesión fuera sólo el denominador, sería $1/n$. Y también que es parecida a $1/n$.

¿Pero cómo resolvemos el tema del signo? Esta es una sucesión que se conoce como **alternada**, porque, como su nombre nos dice, alterna entre un signo y otro. Y para dar el término general, usamos este truco:

* Multiplicamos todo por $(-1)^n$ si el primer término es negativo

* Multiplicamos todo por $(-1)^{n+1}$ si el primer término es positivo

No te olvides que si elevamos (-1) a una potencia par, nos da 1 positivo. Si la potencia es impar, nos da negativo. De hecho, en general, si elevamos un número negativo a una potencia par, nos va a dar positivo siempre. Y si la potencia, es impar, nos va a dar negativo. Por ejemplo, $(-2)^3 = -8$, y $(-2)^4 = 16$.

Veamos cómo se portan estas sucesiones:

$$a_n = (-1)^n = \{-1, 1, -1, \dots\}$$

$$a_n = (-1)^{n+1} = \{1, -1, 1, -1, \dots\}$$

En este caso, sería $(-1)^{n+1}$. Entonces, el término general de la sucesión queda:

$$a_n = (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n}$$

Consejo: siempre que encuentres un término general, para poder ver si está bien, podés verificar dándole valores a n , y viendo que te dé lo mismo que la secuencia que te dieron. Por ejemplo, podemos ver que:

$$a_4 = (-1)^{4+1} \cdot \frac{1}{4} = (-1)^5 \cdot \frac{1}{4} = (-1) \cdot \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$$

Convergencia y Límite

¿Te acordás cuando hablamos de supremo e ínfimo? Bueno, tienen mucho que ver con lo que vamos a ver ahora. Lo que queremos ver, cuando hablamos de convergencia, es a dónde se acerca para valores de n muy grandes (como si fueran infinito). O sea, cuánto vale a_n para esos valores. Que una cosa converga a otra, es como decir que se acerca infinitamente. Es decir, que ese es su límite.

Vamos a definir convergencia y límite:

Una sucesión $\{a_n\}$ tiene límite L si para cada $k \in \mathbb{R}$ positivos, existe un N positivo (que va a depender de k) tal que:

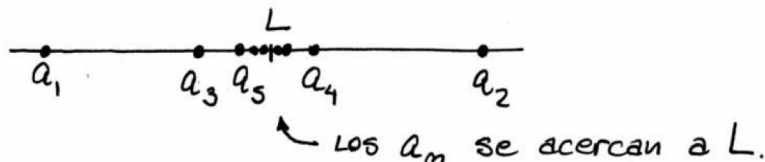
$$|a_n - L| < k \text{ para todo } n \geq N$$

En ese caso, decimos que la sucesión converge a L , y lo escribimos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \quad \text{ó} \quad a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L$$

Esto significa que los valores de a_n se van acercando tanto a L que siempre voy a encontrar un N a partir del cual la distancia de a_n , para $n \geq N$, a L sea menor que k (por más chico que elija el k).

Gráficamente:



Una sucesión que no converge se llama **divergente**. Esto puede pasar por dos razones:

* Los términos de la sucesión crecen indefinidamente, tendiendo a $+\infty$ o a $-\infty$. Por ejemplo, $a_n = n$. Con esta ya trabajamos antes, son todos los números naturales.

Y vimos que no tenían supremo, ¿te acordás?

* Los términos toman valores alternados, haciendo que la sucesión oscile sin tender a ningún valor. En este mismo capítulo tenemos ejemplos de eso:

$$(-1)^n, (-1)^{n+1}, (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n}.$$

Pregunta: ¿converge la sucesión del ejemplo 1), $a_n = \frac{\sqrt{n}}{n+1}$? Si es así, ¿a cuánto?

Tal vez los valores $\left\{ \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{2}{5}, \frac{\sqrt{5}}{6} \right\}$ no nos dicen mucho así como están escritos.

Pasémoslos a decimal (esto se hace calculando la división, por ejemplo, $1/2 = 1 : 2 = 0,5$). Veamos:

$$\left\{ \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{2}{5}, \frac{\sqrt{5}}{6} \right\} = \{0,5 ; 0,47 ; 0,43 ; 0,4 ; 0,37 \}$$

Pareciera que despacito, nos vamos acercando a 0. Veamos los términos a_{100} y a_{200} :

$$a_{100} = \frac{\sqrt{100}}{100+1} = \frac{10}{101} = 0,0990099$$

$$a_{200} = \frac{\sqrt{200}}{200+1} \approx \frac{14,14}{201} = 0,070358883$$

Y sí, nos vamos acercando a 0. Entonces, la sucesión converge a 0.

Pensemos un poco más, relacionando con lo anterior. 0 es el ínfimo de esta sucesión. Y es el límite.

Pero la sucesión $a_n = n$ también tiene un ínfimo, que es el 1. Pero está claro que no converge. ¿Y eso por qué?

Respuesta: porque los términos de $a_n = \frac{\sqrt{n}}{n+1}$ se van haciendo más chicos, así que

cuando n es cada vez más grande, a_n toma valores cada vez más chicos.

Con $a_n = n$ pasa al revés, si los valores de n se hacen grandes, a_n también.

Entonces, el ínfimo pasa a ser el límite cuando aparece "al final" de la secuencia. Si aparece al principio, no es el límite, porque la sucesión no tiende a él.

Vamos a ver mejor de qué se trata esto:

Sucesiones monótonas

* Una sucesión es **creciente** si $a_n \leq a_{n+1}$ para todo $n \geq 1$. Esto es fácil, los términos van aumentando su valor a medida que n crece.

* Una sucesión es **decreciente** si $a_n \geq a_{n+1}$ para todo $n \geq 1$.

Una sucesión es **monótona** si es creciente o decreciente.

Sucesiones acotadas

Una sucesión $\{a_n\}$ es acotada si existe un número positivo M tal que $|a_n| \leq M$ para todo n . O sea, cualquier término de la sucesión que se me ocurra agarrar va a ser menor que M .

Teorema: una sucesión **monótona** converge si y sólo si es **acotada**.

Entonces, con este teorema, podés decidir si una sucesión monótona converge o no viendo si encontrás alguna cota para sus términos. Por ejemplo:

$a_n = \frac{1}{n}$ es decreciente $\{1, 1/2, 1/4, \dots\}$ y también es acotada porque $n \geq 1 \rightarrow 1/n \leq 1$.

Por el teorema anterior, concluimos que $a_n = \frac{1}{n}$ es una sucesión convergente.

Este teorema lo podemos entender intuitivamente, por lo que fuimos hablando antes. Si los a_n vienen creciendo más y más, pero no pueden pasar un cierto valor M (por ejemplo, si tenemos 1,99 ; 1,999 ; 1,9999...) entonces seguro van a tender a algún valor menor o igual que M .

Teorema del sandwich

Muchas veces te van a pedir que decidas si una sucesión es convergente o no, y en caso de que lo sea, buscar el límite. Muchas veces encontrar el límite es fácil, pero otras, no es posible resolverlo (ya lo vamos a ver más adelante).

En algunos casos te puede servir este teorema:

Si a_n , b_n y c_n son sucesiones tales que $a_n \leq b_n \leq c_n$ y además $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$, entonces se cumple siempre que: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$.

Por ejemplo, dada una b_n tal que:

$$\frac{1}{n^2} \leq b_n \leq \frac{1}{n}$$

Podemos obtener el límite de b_n calculando los límites de las que lo acotan. Si estos límites son iguales coincidirán con el límite de b_n . Por lo que vimos antes, el límite de cada una de esas sucesiones es 0. Entonces, por el teorema del sandwich:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

Y ni siquiera sabíamos cómo era b_n !

Cálculo de límites

Ya hablamos sobre la noción de límite, que venimos trabajando desde la unidad anterior, con el supremo y el ínfimo. Pero el método de calcular unos cuantos términos y ver "a ojo" para dónde va la cosa no siempre es efectivo, y mucho rigor que digamos no tiene.

Vamos a aprender algunas técnicas que nos van a permitir calcular límites de sucesiones (y también de otras expresiones, como funciones), sin tener que estar calculando términos. Ojo: eso no quiere decir que ya no sirve más lo que venimos haciendo. De hecho, te recomiendo que siempre que tengas que calcular un límite lo hagas, para poder verificar.

Pero en los ejercicios en que nos piden calcular un límite, lo tenemos que justificar con las cuentas.

Propiedades

* Suma / Resta de límites: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ (el límite de la suma/resta es la suma/resta de los límites)

* Multiplicación: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right)$

* División: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n : b_n) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right) : \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right)$

* Potencia: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n^{b_n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}$

* Raíz: (sirve si $a_n \geq 0$ para todo n) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$

Indeterminaciones

En matemática, hay unos cuantos tipos de cuenta que no podemos saber fácilmente cómo se comportan, porque dependen de cada caso. Se llaman **indeterminaciones**. Las que vamos a ver en esta materia son:

$$\frac{\infty}{\infty} ; \frac{0}{0} ; \infty \cdot 0 ; 0^0 ; 1^\infty ; \infty^0 ; \infty - \infty$$

También hay expresiones con infinitos, que son indeterminaciones, pero podemos saber con facilidad a qué tienden, y las podemos usar directamente, que son:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow 0} \frac{1}{n} \rightarrow \infty$$

¿Por qué vale esto?

Para el primer límite, imagínate que infinito es un número muy grande, como si fuera 10000. Si hacemos $1/10000$, nos da 0,0001, que es muy parecido a 0. Y si vamos re-

emplazando por valores de n más grandes, vamos a obtener números cada vez más cerca de 0, aunque no lo vamos a alcanzar nunca.

Ahora, para el segundo, no podemos reemplazar directamente por 0 porque no se puede dividir por 0. Pero podemos ir reemplazando por números cerca de 0, como 0,0001. Si hacemos $1/0,0001$, nos da 10000. Y nos va a dar cada vez más grande, cuanto más nos acerquemos a 0. Por eso, podemos decir que tiende a infinito.

En sucesiones, el límite siempre se calcula para n tendiendo a infinito, o sea, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Vamos a ir viendo los distintos tipos de límite, trabajando directamente sobre los ejemplos. Cada uno tiene su "truco" para resolverse.

Lo primero, siempre, es identificar qué tipo de indeterminación tenemos.

División de polinomios

Calcular, si existe, el límite de la sucesión $a_n = \frac{-4n^3 + 2n^2 - 3n - 1}{5n^2 + 4}$

La indeterminación es de tipo ∞/∞ . Eso siempre pasa cuando tenemos una división de polinomios, si n tiende a infinito.

Lo que hacemos es lo siguiente (ACORDATE ESTE TRUCO SE RE-USA) dividimos el numerador y el denominador por el "mayor" exponente (En este caso n^3).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-4n^3 + 2n^2 - 3n - 1}{5n^2 + 4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{-4n^3 + 2n^2 - 3n - 1}{n^3}}{\frac{5n^2 + 4}{n^3}} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-4 \cancel{n^3} / \cancel{n^3} + 2 \cancel{n^2} / n^3 - 3 \cancel{n} / n^3 - 1 / n^3}{5 \cancel{n^2} / n^3 + 4 / n^3} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-4 + \frac{2}{n} - \frac{3}{n^2} - \frac{1}{n^3}}{\frac{5}{n} + \frac{4}{n^3}} = -\infty$$

Estamos usando propiedades de suma y división de límites. Ya nos libramos de la

indeterminación, porque: $\frac{-4}{0} \rightarrow -\infty$

Muy importante: cuando trabajamos con límites, en cada paso tenemos que poner límite, como hicimos recién. Si, sé que es molesto, pero te pueden poner mal si no lo hacés. Eso no es por capricho (bueno, un poco sí 😊), es porque estamos trabajando con una tendencia, con algo que no podemos calcular directamente. No es una cuenta común.

Después de hacer este ejemplo, podemos generalizar sobre este tipo de límites. Llamemos a la división de polinomios así:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(n)}{Q(n)}$$

El grado de un polinomio es la potencia más grande. Sólo con mirar los grados del de arriba y del de abajo, alcanza para saber cómo se comporta el límite. Un polinomio de grado más grande que otro, en el infinito, "le gana" al de grado más chico. Siempre. Lo que vamos a ver ahora viene de lo que dijimos antes de monotonía, ¿te acordás? Entonces:

*Si grado $P(n) >$ grado de $Q(n) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = \infty$ (el ejemplo anterior)

*Si grado $P(n) =$ grado de $Q(n) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = \frac{p}{q}$ (acá tenemos que dividir los coefi-

cientes principales de los polinomios para saber a qué tienden. El coeficiente principal es el numerito que multiplica a la n de grado más grande. Por ejemplo,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = \frac{2n^2 - 3}{3n^2 + 3n - 8} = \frac{2}{3}$$

*Si grado $P(n) <$ grado de $Q(n) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = 0$ (por ejemplo, $a_n = \frac{1}{n}$)

Ojo: en un examen, tenés que hacer las cuentas que hicimos antes. ¡No vale poner esto directamente! ¡No digas que no te avisé! Pero con este truco podés verificar lo que hiciste, y ver si te dio bien.

Límites con raíces cuadradas

1) Calcular, si existe, el límite de la sucesión $a_n = \frac{-n}{\sqrt{n^2 - n} + n}$

Tenemos una raíz cuadrada de un polinomio. Acá ya no podemos usar lo que vimos antes, porque no podemos saber los grados. Esa raíz no afecta a todo el denominador, sólo a una parte.

Lo que hacemos es usar este es otro "truco" que suele utilizarse: primero dividamos el numerador y el denominador por "n":

$$\frac{-n}{\sqrt{n^2 - n} + n} = \frac{\frac{-n}{n}}{\frac{\sqrt{n^2 - n}}{n} + \frac{n}{n}} = \frac{-1}{\sqrt{\frac{n^2 - n}{n^2}} + 1} \text{ pues } n = \sqrt{n^2}$$

Entonces:

$$= \frac{-1}{\sqrt{1 - \frac{1}{n}} + 1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + 1}} = -\frac{1}{2}$$

2) Calcular, si existe, el límite de la sucesión $a_n = \sqrt{n^2 + n - 2} - n$

En este caso, lo de antes no nos sirve, porque no hay una división. Pero la podemos inventar...

Acá lo que hacemos es un "truco", que se llama multiplicar y dividir por el conjugado. Viene de la diferencia de cuadrados, que vimos en la primera unidad:

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

Eso lo vamos a poder usar para $\sqrt{n^2 + n - 2} - n$. Para poder sacarnos de encima esa raíz que nos molesta, necesitamos multiplicar a esa cosa por lo mismo, pero con el signo cambiado. O sea, por esto: $\sqrt{n^2 + n - 2} + n$. Nos va a quedar la raíz al cuadrado, y se nos va a ir. ¿Por qué? Fijate:

$$\left(\underbrace{\sqrt{n^2 + n - 2}}_a - \underbrace{n}_b \right) \left(\underbrace{\sqrt{n^2 + n - 2}}_a + \underbrace{n}_b \right) \underset{\text{dif. cuadrados}}{=} \underbrace{\left(\sqrt{n^2 + n - 2} \right)^2}_{a^2} - \underbrace{n^2}_{b^2} = n^2 + n - 2 - n^2 = n - 2$$

Ojo: los signos de adentro de la raíz no se cambian! Sólo el de afuera.

Pero, ¿podemos inventar cosas y multiplicarlas? Rta: sí, si multiplicamos arriba y abajo por eso. O sea, el precio que vamos a pagar va a ser tener todo ese término multiplicando abajo también. Veamos cómo queda todo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + n - 2} - n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + n - 2} - n \cdot \frac{\sqrt{n^2 + n - 2} + n}{\sqrt{n^2 + n - 2} + n} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n^2 + n - 2} - n)(\sqrt{n^2 + n - 2} + n)}{\sqrt{n^2 + n - 2} + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - 2}{\sqrt{n^2 + n - 2} + n}$$

Divido numerador y denominador por "n":

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n-2}{n}}{\frac{\sqrt{n^2 + n - 2} + n}{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{2}{n}}{\frac{\sqrt{n^2 + n - 2}}{n} + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{2}{n}}{\frac{\sqrt{n^2 + n - 2}}{\sqrt{n^2}} + 1} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{2}{n}}{\sqrt{\frac{n^2 + n - 2}{n^2}} + 1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{2}{n}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}} + 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(Arrows in the original image point to $\frac{2}{n} \rightarrow 0$, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, and $\frac{2}{n^2} \rightarrow 0$)

3) Calcular, si existe, el límite de la sucesión $a_n = \sqrt{\frac{2n^2 - 1}{3n^2 + 2}} + \frac{3n - 1}{2n + 3}$

Analizamos cada sumando por separado: el primero:

$$\sqrt{\frac{2n^2 - 1}{3n^2 + 2}} = \sqrt{\frac{n^2 \left(2 - \frac{1}{n^2}\right)}{n^2 \left(3 + \frac{2}{n^2}\right)}} = \sqrt{\frac{2 - \frac{1}{n^2}}{3 + \frac{2}{n^2}}}; \text{ entonces:}$$

$$\text{El } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2 - \frac{1}{n^2}}{3 + \frac{2}{n^2}}} = \sqrt{\frac{2}{3}}; \text{ veamos el 2do sumando:}$$

$$\frac{3n - 1}{2n + 3} = \frac{n \left(3 - \frac{1}{n}\right)}{n \left(2 + \frac{3}{n}\right)} = \frac{3 - \frac{1}{n}}{2 + \frac{3}{n}} \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{1}{n}}{2 + \frac{3}{n}} = \frac{3}{2}$$

$$\text{Si ahora juntamos todo: } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2n^2 - 1}{3n^2 + 2}} + \frac{3n - 1}{2n + 3} = \sqrt{\frac{2}{3}} + \frac{3}{2}$$

4) Calcular, si existe, el límite de la sucesión $a_n = \sqrt{n}(\sqrt{n+2} - \sqrt{n})$

Examinemos primero la expresión entre paréntesis:

$$\begin{aligned}\sqrt{n+2} - \sqrt{n} &= (\sqrt{n+2} - \sqrt{n}) \frac{(\sqrt{n+2} + \sqrt{n})}{(\sqrt{n+2} + \sqrt{n})} = \\ &= \frac{n+2-n}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{n} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n} \left(\sqrt{1 + \frac{2}{n}} + 1 \right)}\end{aligned}$$

Podemos tomar factor común $\sqrt{n}$ en el denominador (la operación inversa a la propiedad distributiva. Si tenemos $a \cdot b + a \cdot c$, lo podemos escribir como $a(b + c)$.)

$$= \frac{2}{\sqrt{n} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n} \left(\sqrt{1 + \frac{2}{n}} + 1 \right)}$$

Volviendo a lo que teníamos al principio:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+2} - \sqrt{n}) &= \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot \frac{2}{\sqrt{n} \left(\sqrt{1 + \frac{2}{n}} + 1 \right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{2}{n}} + 1} = \frac{2}{1+1} = 1\end{aligned}$$

Más propiedades

Estas dos propiedades son muy importantes, las vamos a usar bastante:

1) "Cero por acotada": Si $a_n \rightarrow 0$ y b_n está acotada, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = 0$. Dos ejemplos clásicos de funciones acotadas (a ambos lados), que son los que más vamos a usar, son el seno y el coseno. También consideramos acotada a ambos lados a $(-1)^n$, porque está entre -1 y 1.

2) Esta se usa si tenemos la potencia entre un número y una sucesión:

$$\text{Si } a_n \rightarrow +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \Gamma^{a_n} = \begin{cases} 0 & \text{si } |\Gamma| < 1 \\ \infty & \text{si } |\Gamma| > 1 \end{cases}$$

Vamos con ejemplos de estas cosas:

1) Calcular, si existe, el límite de la sucesión $a_n = \frac{\text{sen}(n)}{n}$

Esta sucesión se puede escribir como $a_n = \frac{\text{sen}(n)}{n} = \frac{1}{n} \cdot \text{sen}(n)$

Como es la multiplicación entre algo que tiende a 0 y una función acotada, todo el límite tiende a 0.

2) Calcular, si existe, el límite de la sucesión $a_n = \left(\frac{2}{5}\right)^n$

Como $2/5$ es menor que 1, y n tiende a infinito, por la propiedad 2:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$$

3) Calcular, si existe, el límite de la sucesión $a_n = \frac{2^n + 5}{5^n}$

Acá podemos usar el truco de dividir arriba y abajo por lo mismo, en este caso por 3^n :

$$\frac{2^n + 5}{3^n} = \frac{\frac{2^n + 5}{2^n}}{\frac{3^n}{2^n}} = \frac{1 + \frac{5}{2^n}}{\underbrace{\left(\frac{3}{2}\right)^n}_{\infty \text{ (propiedad 2)}}}$$

Entonces tengo $\frac{1+0}{\infty} = 0$. En total tenemos algo que va a cero por algo acotado (El $(-1)^n$)

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 5}{3^n} (-1)^n = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (1,5)^n = \infty$$

4) Calcular, si existe, el límite de la sucesión $a_n = \frac{3^n + 4^{n+1} + 2}{2^{2n} + 2^n}$

Esta es una indeterminación ∞ / ∞ . Veamos:

$$\begin{aligned} \frac{3^n + 4^{n+1} + 2}{2^{2n} + 2^n} &= \frac{3^n + 4^n \cdot 4 + 2}{4^n + 2^n} = \quad (\text{Divido por } 4^n) = \frac{\frac{3^n + 4^n \cdot 4 + 2}{4^n}}{\frac{4^n + 2^n}{4^n}} = \\ &= \frac{\overbrace{(3/4)^n}^0 + 4 + \overbrace{2/4^n}^0}{1 + \underbrace{(2/4)^n}_0} = \boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 4^{n+1} + 2}{2^{2n} + 2^n} = 4} \end{aligned}$$

Límites con e

Acá vamos a trabajar directamente con un ejemplo. Supongamos que queremos calcular el límite de la sucesión $a_n = \left(\frac{3n+1}{3n-5} \right)^n$

Recordá que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e \approx 2,718...$ este resultado se usa mucho en las indeterminaciones del tipo $\rightarrow 1^\infty$. La idea es ir transformando el ejercicio hasta llegar a la forma $(1 + 1/n)^n$. Ejercicios de este tipo se toman a veces en el parcial.

(a) 1er Paso: Me armo el 1 de $(1 + 1/n)^n$ sumando y restando para que en el numerador aparezca la misma expresión que en el denominador

$$\left(\frac{3n+1}{3n-5} \right)^n = \left(\frac{3n-5+5+1}{3n-5} \right)^n = \left(\frac{3n-5}{3n-5} + \frac{6}{3n-5} \right)^n = \left(1 + \frac{6}{3n-5} \right)^n$$

2do Paso: Armo el otro 1 de $(1 + 1/n)^n$ invirtiendo:

$$= \left(1 + \frac{6}{3n-5} \right)^n = \left(1 + \frac{1}{\frac{3n-5}{6}} \right)^n$$

3er Paso: Multiplico y divido en el exponente:

$$\left(1 + \frac{1}{\frac{3n-5}{6}} \right)^n = \left(1 + \frac{1}{\frac{3n-5}{6}} \right)^{\frac{3n-5}{6} \cdot \frac{6}{3n-5} \cdot n}$$

Agrupo:

$$= \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{3n-5}{6}} \right)^{\frac{3n-5}{6}} \right]^{\frac{6n}{3n-5}}$$

$\rightarrow e \text{ si } n \rightarrow \infty$

Pues si hago la sustitución $t = \frac{3n-5}{6}$ llego a la forma: $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t} \right)^t = e$

4to Paso:

Calculo el exponente: $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{6n}{3n-5} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{6n}{n}}{\frac{3n-5}{n}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{6}{3 - \frac{5}{n}} = \frac{6}{3} = 2$

Finalmente:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{3n+1}{3n-5} \right)^n = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{3n-5}{6}} \right)^{\frac{3n-5}{6}} \right]^{\frac{6n}{3n-5}} = e^2$$

Criterios de D'Alambert y Cauchy

* Criterio de D'Alambert: Este criterio nos dice que, considerando este límite:

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ pueden pasar tres cosas:

- si $L < 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
- si $L > 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$
- si $L = 1$, no podemos afirmar nada sobre $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Este criterio se usa mucho para cosas que tengan **factoriales**. El factorial ($n!$) es un número natural, que es el resultado de multiplicar un número por todos sus anteriores. Por ejemplo, $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$. Algunas propiedades de los factoriales que te pueden venir bien:

* $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$

Por ejemplo, esto quiere decir que si $n = 4$, $5!$ es lo mismo que $5 \cdot (4!)$. Esto tiene sentido, fijate el ejemplo de más arriba. De la misma manera, $5! = 5 \cdot 4 \cdot (3!)$

* $0! = 1$

El 0 no es natural. Pero, por convención, se acepta esta regla. Esto es porque más adelante vas a ver cosas como el Teorema de Taylor, que usa factoriales, y si esto no vale, hay muchas cosas que no se podrían hacer. Es una cuestión de practicidad, no le des muchas vueltas...

* Criterio de Cauchy: Este criterio nos dice que, considerando este límite:

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$ pueden pasar tres cosas:

- si $L < 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
- si $L > 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$
- si $L = 1$, no podemos afirmar nada sobre $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Este criterio se usa mucho para sucesiones con raíces n -ésimas.

Resultado importante: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

Como podrás ver, los criterios son muy parecidos. A veces nos conviene uno, a veces el otro. Hay un tercer criterio, que junta a los dos, que se conoce como "**D'Alambert implica Cauchy**". Esto significa que todo lo que yo puedo resolver usando el Criterio de D'Alambert, seguro que lo puedo hacer con el de Cauchy. Pero no necesariamente vale al revés! Hay cosas que sólo se pueden resolver con Cauchy.

Esto lo podemos resumir así: Si una sucesión cumple que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L \geq 0$, entonces

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$.

Algunos ejemplos:

Calcular, si existen los límites de las sucesiones:

a) $a_n = \frac{n \cdot 2^n}{n!}$ b) $a_n = \left(2 - \frac{1}{n}\right)^n$ c) $a_n = \sqrt[n]{n!}$

a) Acá nos conviene usar D'Alambert:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n+1)2^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{n \cdot 2^n}{n!}} = \frac{(n+1)2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n \cdot 2^n} = \frac{(n+1)}{n} \cdot \frac{n!}{(n+1)!} \cdot \frac{2^n \cdot 2}{2^n} = \frac{(n+1)}{n} \cdot \frac{n!}{\underbrace{(n+1)n!}_{(n+1)!}} \cdot 2 = \frac{2}{n}$$

Entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} = 0 < 1$$

Por lo tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

b) En este, nos conviene usar Cauchy:

$$\text{Por Cauchy: } \sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\left(2 - \frac{1}{n}\right)^n} = 2 - \frac{1}{n}$$

$$\text{Entonces: } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 - \frac{1}{n} = 2 > 1$$

$$\text{Luego: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{n}\right)^n = \infty$$

c)

Por "D' Alembert $\rightarrow$ Cauchy". Si $\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{n!}$ tomamos $b_n = n!$ (Con $n \in \mathbb{N}$)

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{(n+1)!}{n!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n \cdot (n+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n} = n+1 \xrightarrow{(n \rightarrow \infty)} \infty > 0$$

Entonces usando D' Alembert implica Cauchy, tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = \infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = \infty$$

Subsucesiones

Una subsucesión de una sucesión a_n es formar una nueva sucesión eligiendo "algunos" de los términos de a_n ; de manera tal que los subíndices vayan creciendo:

a_{n_k} es una subsucesión de a_n donde $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$

Teorema: Una sucesión converge si y sólo si converge cualquier subsucesión:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L \Leftrightarrow \forall a_{n_k} \lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n_k} = L$$

Este teorema se utiliza para concluir que si hay 2 subsucesiones con límites distintos la sucesión no converge.

Por ejemplo, podríamos usar subsucesiones para ver qué pasa con la sucesión dada por $a_n = \{0, 1, 0, 1, \dots\}$

Una subsucesión sería $b_n = \{1, 1, 1, \dots\}$, que converge a 1.

Y otra sería $c_n = \{0, 0, 0, \dots\}$, que converge a 0.

Ambas convergen, pero a cosas distintas. Por eso, podemos decir que $a_n = \{0, 1, 0, 1, \dots\}$ no converge, y el límite no existe.

Este criterio sirve para comprobar que una sucesión no converge.

No es recomendable usarlo para demostrar que una sucesión sí converge, porque que una subsucesión lo haga no significa que toda la sucesión converga. Así que cuidado con eso.

Sucesiones dadas por recurrencia

Como vimos, una sucesión se puede definir a través de la forma del término general, $a_n = n + 1$ por ejemplo.

Otra forma de definir una sucesión es por recurrencia. En este caso, el valor de un término depende de los términos anteriores. Por ejemplo:

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_n = n \cdot a_{n-1} \end{cases} \rightarrow \text{La sucesión es } a_1 = 1, a_2 = 2 \cdot a_1 = 2, a_3 = 3 \cdot a_2 = 6, a_4 = 4 \cdot a_3 = 24, \text{ etc...}$$

para $n \geq 2$

Es necesario definir aparte el valor del primer término, el a_1 , ya que todos los otros valores de la sucesión dependerán de éste.

A veces, no siempre, se puede encontrar el término general, que no dependa de los anteriores, a partir de una sucesión dada por recurrencia. Por ejemplo, en este caso, el término general sería $a_n = n!$.

Una sucesión dada por recurrencia muy famosa es la de Fibonacci, que tiene propiedades muy famosas, tanto dentro como fuera de la Matemática. Está dada por:

$$\{0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots\}$$

Donde cada término es la suma de los dos anteriores, tomando $a_1 = 0$ y $a_2 = 1$.

Se la puede escribir así: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$.

De esta sucesión, se deduce el número de oro, presente en la naturaleza, en la arquitectura, y en muchos otros aspectos de la vida.

Ejercicios

Ahora que ya vimos todos los diferentes tipos de sucesión que vas a ver en esta materia, podemos hacer ejercicios sacados de la práctica, y de exámenes, tanto parciales como finales. Los ejercicios que te podrían tomar en exámenes, suelen ser parecidos a los de la sección "problemas varios".

La diferencia con los de la primera parte (como los que hicimos recién) es que pueden llegar a relacionar distintos tipos de sucesión.

Por eso, no sólo es importante saber los conceptos, sino cuándo y cómo usarlos. Vamos con los ejercicios entonces:

1) (de parcial)

Sea $a_n = \frac{\sqrt{5n} + 6n^4 + b^n}{1 + n^4 + b^{n+4}}$. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ para $0 < b < 1$ y calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ para cada $b > 1$.

Nos dan esta sucesión, y nos piden que calculemos dos límites para $n \rightarrow \infty$: si $0 < b < 1$ y si $b > 1$. Lo primero que podemos hacer es calcular el límite en general, mientras no dependa del valor de b . Veamos:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{5n} + 6n^4 + b^n}{1 + n^4 + b^{n+4}} \xrightarrow{\text{reescribo}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{5 \cdot n^{\frac{1}{2}}} + 6n^4 + b^n}{1 + n^4 + b^n \cdot b^4} \xrightarrow{\text{factor común}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^4 \left(\sqrt{5} \cdot n^{-\frac{7}{2}} + 6 + \frac{b^n}{n^4} \right)}{n^4 \left(\frac{1}{n^4} + 1 + \frac{b^n \cdot b^4}{n^4} \right)}$$

Los n^4 se simplifican. Veamos cómo quedaría tomando límite en los términos que no dependen de b :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\sqrt{5}}{n^{\frac{7}{2}}} + 6 + \frac{b^n}{n^4}}{\frac{1}{n^4} + 1 + \frac{b^n \cdot b^4}{n^4}} = \frac{0 + 6 + \frac{b^n}{n^4}}{0 + 1 + \frac{b^n \cdot b^4}{n^4}} = \frac{6 + \frac{b^n}{n^4}}{1 + \frac{b^n \cdot b^4}{n^4}}$$

¿Y con los términos que dependen de b que hacemos? Fijate que son sucesiones de términos positivos. Así que podríamos usar los criterios de D'Alembert o Cauchy. Ambos se pueden usar, después depende de cómo queden las cuentas. Hay en ambos casos potencias de n , así que el criterio de Cauchy nos viene mejor.

Recordemos cómo era: este criterio nos dice que, considerando este límite: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$ pueden pasar tres cosas:

- si $L < 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
- si $L > 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$
- si $L = 1$, no podemos afirmar nada sobre $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Veamos qué pasa en cada caso:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = L \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{b^n}{n^4}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{b^n}}{\sqrt[n]{n^4}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b}{1} \Rightarrow b = L$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = L \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{b^n \cdot b^4}{n^4}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{b^n b^4}}{\sqrt[n]{n^4}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b}{1} \Rightarrow b = L$$

Ahora, dependemos del valor de b . No nos piden que veamos qué pasa cuando $b = 1$, así que nunca va a pasar que no podamos afirmar nada sobre el límite.

Si $0 < b < 1$, estamos en el primer caso, $L < 1$, así que cada una de las sucesiones que dependen de b tiende a 0. El límite quedaría así:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{5n} + 6n^4 + b^n}{1 + n^4 + b^{n+4}} = \frac{6 + \frac{b^n}{n^4}}{1 + \frac{b^n \cdot b^4}{n^4}} = \frac{6+0}{1+0} = 6$$

Ya tenemos la primera parte resuelta: si $0 < b < 1$, el límite vale 6. Vamos con el otro caso.

Si $b > 1$, estamos en el segundo caso, así que cada una de esas sucesiones tiende a ∞ . Eso es un problema: tenemos una indeterminación de tipo ∞ / ∞ , así que tenemos que calcularla de otra forma. Como $b > 1$, b^n tiende a infinito, así que lo podemos tomar como factor común. Veamos:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{5} \cdot n^{\frac{1}{2}} + 6n^4 + b^n}{1 + n^4 + b^n \cdot b^4} \xrightarrow{\text{factor común}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b^n \left(\frac{\sqrt{5} \cdot n^{\frac{1}{2}}}{b^n} + \frac{6n^4}{b^n} + 1 \right)}{b^n \left(\frac{1}{b^n} + \frac{n^4}{b^n} + b^4 \right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\sqrt{5} \cdot n^{\frac{1}{2}}}{b^n} + \frac{6n^4}{b^n} + 1}{\frac{1}{b^n} + \frac{n^4}{b^n} + b^4}$$

No te olvides que las exponenciales "le ganan" a las polinómicas, crecen más rápido, así que se acercan antes al infinito. Eso quiere decir que si estamos dividiendo un polinomio que tiende a infinito, dividido una exponencial (como b^n), todo eso tiende a 0. Entonces, el límite nos queda así:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\sqrt{5} \cdot n^{\frac{1}{2}}}{b^n} + \frac{6n^4}{b^n} + 1}{\frac{1}{b^n} + \frac{n^4}{b^n} + b^4} = \frac{0+0+1}{0+0+b^4} = \frac{1}{b^4}$$

Listo! Si $b > 1$, el límite tiende a $1 / b^4$. Si $0 < b < 1$, tiende a 6.

2) (de parcial)

Calcular, si existe, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6^{2n} - 2^{2n+1} \cos(n)}{6^{2n+4} - 4^{2n+3} \sin(n)}$.

Nos piden que calculemos el límite de esta sucesión. Veamos de qué se trata: tenemos una división entre dos cosas. Cada una tiene potencias de n , y funciones trigonométricas (senos y cosenos) multiplicando algún término. Lo primero que hay que pensar, es qué tipo de indeterminación tenemos. Las potencias de n hacen que todo "crezca" a infinito muy rápido. Así que, como las tenemos tanto en el numerador como en el denominador, tenemos una indeterminación de tipo ∞ / ∞ .

En cualquier ejercicio de límites, lo que tenemos que hacer es ir reescribiendo lo que tenemos que calcular hasta que nos quede algo fácil de resolver. Empecemos por las potencias:

Por ejemplo, si tenemos 2^{2n+1} , tranquilamente lo podemos reescribir como $2^1 \cdot 2^{2n}$ por las propiedades de las potencias. Del mismo modo hacemos con las demás, y nos queda algo así:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6^{2n} - 2^{2n+1} \cos(n)}{6^{2n+4} - 4^{2n+3} \sin(n)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6^{2n} - 2 \cdot 2^{2n} \cos(n)}{6^4 \cdot 6^{2n} - 4^3 \cdot 4^{2n} \sin(n)}$$

Ahora, tendríamos que dividir numerador y denominador por algún término. ¿Cuál? Cuando tenemos una división en un límite, el que define el valor que tendrá en el infinito es el más grande. Así que busquemos el más grande de todos: 6^{2n} . Veamos qué queda:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6^{2n} - 2 \cdot 2^{2n} \cos(n)}{6^4 \cdot 6^{2n} - 4^3 \cdot 4^{2n} \sin(n)} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{6^{2n} - 2 \cdot 2^{2n} \cos(n)}{6^{2n}}}{\frac{6^4 \cdot 6^{2n} - 4^3 \cdot 4^{2n} \sin(n)}{6^{2n}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{6^{2n}}{6^{2n}} - \frac{2 \cdot 2^{2n} \cos(n)}{6^{2n}}}{\frac{6^4 \cdot 6^{2n}}{6^{2n}} - \frac{4^3 \cdot 4^{2n} \sin(n)}{6^{2n}}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{6^{2n}}{6^{2n}} - \frac{2 \cdot 2^{2n} \cos(n)}{6^{2n}}}{\frac{6^4 \cdot 6^{2n}}{6^{2n}} - \frac{4^3 \cdot 4^{2n} \sin(n)}{6^{2n}}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - 2 \cdot \left(\frac{2}{6}\right)^{2n} \cos(n)}{6^4 - 4^3 \cdot \left(\frac{4}{6}\right)^{2n} \sin(n)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{2n} \cos(n)}{6^4 - 4^3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{2n} \sin(n)} \end{aligned}$$

Algunas observaciones sobre lo que acabamos de hacer: cuando dividimos arriba y abajo por lo mismo, lo distribuimos a cada término. Entonces, cada término que suma o resta queda dividido por el 6^{2n} . Si nos queda lo mismo, se cancela, es decir, que vale 1.

Otra propiedad que usamos, es que si tenemos el mismo exponente, pero distinta base, los podemos juntar. ¿Cómo? Si están multiplicando, multiplicamos las bases. Si están dividiendo, como en este caso, dividimos las bases.

Ahora vamos a usar otras dos cosas:

* Si tenemos algo de potencia infinito, con una base menor que uno, todo el término tiende a 0. Esto lo tenemos tanto arriba como abajo, fijate que tenemos $(1/3)^{2n}$ y $(2/3)^{2n}$.

* Si multiplicamos algo que tiende a 0, por una función trigonométrica, todo eso tiende a 0. Esta propiedad se llama "cero por acotada" (porque los senos y cosenos están acotados por 1, quiere decir que sólo toman valores entre -1 y 1)

Con esto en mente, volvamos a nuestro límite:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{2n} \cos(n)}{6^4 - 4^3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{2n} \sin(n)} = \frac{1 - 2 \cdot 0 \cdot \cos(n)}{6^4 - 4^3 \cdot 0 \cdot \sin(n)} = \frac{1}{6^4} = 6^{-4}$$

Entonces, el límite existe y vale 6^{-4} .

3) (de parcial)

Se sabe que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 3$. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n + 2}{a_n + 3} \right)^n$

¿Cómo se calcula este límite? Lo primero que tenemos que hacer es, a partir del dato que nos da el ejercicio, encontrar a_n . Esto es muy fácil, sólo tenemos que pasar la n multiplicando al otro lado, así:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n} = 3 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 3n$$

Ahora que tenemos a_n , lo reemplazamos en el límite que nos piden que calculemos:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_n + 2}{a_n + 3} \right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n + 2}{3n + 3} \right)^n$$

¿Cómo se calcula este límite?

Veamos qué pasa con la base: lo de arriba tiende a infinito (es la suma de un término que tiende a infinito y un número). Lo de también. Como son polinomios con el mismo grado, esta división va a tender a un número.

El exponente tiende a infinito. Juntando todo, queda: 1^∞

¿Cómo se resuelve eso? Este tipo de indeterminación da una potencia de e . Para poder calcularla, tenemos que reescribirlo de otra forma, donde podamos usar la definición de e :

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{g(n)} \right)^{g(n)}$$

donde $g(n)$ es una función cualquiera de n que tiende a infinito.

Para no confundirnos con las cuentas, lo hacemos en dos pasos: primero reescribimos la base (la parte entre paréntesis), y después el exponente.

$$\frac{3n+2}{3n+3} = \frac{3n+3-3+2}{3n+3} = \frac{3n+3}{3n+3} + \frac{-3+2}{3n+3} = 1 + \frac{-1}{3n+3} = 1 + \frac{1}{\frac{3n+3}{-1}} = 1 + \frac{1}{-3n-3}$$

Nos quedó $g(n) = -3n - 3$, y esto tiende a infinito, así que vamos bien.

Ahora necesitamos que aparezca $g(n)$ en el exponente. Para eso, multiplicamos y dividimos el exponente que tenemos por $g(n)$. Nos queda algo así:

$$n \cdot \frac{g(n)}{g(n)} = g(n) \cdot \frac{n}{g(n)} = g(n) \cdot \frac{n}{-3n-3}$$

Después de todo esto, veamos cómo nos quedó la parte de 1^∞ :

$$\left(\frac{3n+2}{3n+3}\right)^n = \left[\left(1 + \frac{1}{g(n)}\right)^{g(n)} \right]^{\frac{n}{-3n-3}}$$

Fijate que los que nos quedó entre corchetes es la definición de e . Entonces, el límite nos queda:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n+2}{3n+3}\right)^n = e^{\frac{n}{-3n-3}}$$

¡Sólo nos falta ver qué pasa en el exponente y listo!

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{-3n-3} = -\frac{1}{3}$$

Ahora, podemos calcular el límite que nos piden:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n+2}{3n+3}\right)^n = e^{\frac{n}{-3n-3}} = e^{-\frac{1}{3}}$$

Entonces, el límite existe y vale $e^{-(1/3)}$.

4) (de final)

Sean $a_n = \frac{3n!}{n^2}$ y $b_n = 5 + \frac{2}{a_n}$. Entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$ es

☐ 7

☒ 5

☐ 3

☐ $+\infty$

Tenemos dos sucesiones, y nos piden que calculemos el límite de una de ellas. Lo primero que hacemos es reescribirlo, reemplazando en a_n , así:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 5 + \frac{2}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 5 + \frac{2}{\frac{3n!}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 5 + \frac{2n^2}{3n!}$$

- Nos quedó una suma entre un número y una división de cosas que tienden a infinito, y eso es indeterminado. Vemos qué pasa con la división: hay un factorial en el denominador. Eso es algo que tiende a infinito muy rápidamente. Para trabajar con esto, nos conviene usar el Criterio de D'Alembert.

Veamos qué pasa en este caso:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2(n+1)^2}{3(n+1)!}}{\frac{2n^2}{3n!}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2(n+1)^2 3n!}{3(n+1)! 2n^2} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6n!(n+1)^2}{6n^2(n+1)n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6n!(n+1)^2}{6 \cdot n! n^2 (n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n^2} \end{aligned}$$

IMPORTANTE: $(n + 1)! = (n + 1) \cdot n!$

Después de cancelar varias cosas ($6n!$ y $(n + 1)$), nos quedó algo a lo que le podemos calcular el límite fácilmente: una división de polinomios. Tomamos factor común n^2 y queda:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 \left(\frac{n}{n^2} + \frac{1}{n^2} \right)}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} = 0$$

Como 1 dividido infinito tiende a 0, todo este límite tiende a 0, y $L = 0$. Fijate que según el criterio, si $L < 1$ (como en este caso), el límite de toda la sucesión tiende a 0. Así que el límite que nos pedían quedaría así:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 5 + \frac{2n^2}{3n!} = 5 + 0 = 5$$

La respuesta es

5) (de final)

Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión tal que $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n = 5$. Entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{4 + na_n^2}$ es igual a

☐ 3

☐ 0

☐ $+\infty$

• ☒ 2

Para resolver este límite, notemos que n tiende a ∞ , si multiplicamos n por algo y nos da un número, tendría que ser algo que de alguna manera lo cancele, como una división por n (del mismo grado). Sino, todo el límite nos daría $+\infty$ o 0. Entonces, podríamos reescribir el límite y averiguar a cuánto tiende a_n , así:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n = 5 \Rightarrow a_n = \frac{5}{n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$$

IMPORTANTE: que este límite valga 0, no significa que el $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n$ valga 0. No sólo porque estaríamos contradiciendo el dato que nos da el ejercicio, también porque $\infty \cdot 0$ es indeterminado. Por eso, es que muchas veces buscamos que se cancelen cosas, para sacarnos de encima las indeterminaciones.

Ahora ya sabemos cuánto vale ese límite, 0. Lo reemplazamos en el que tenemos que calcular y listo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{4 + na_n^2} = \sqrt{4 + 0} = 2$$

Entonces, la respuesta es .

6) (de final)

Si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión tal que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ Entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2a_n} \right)^{3a_n}$ es igual a

☐ e^3

☐ 1

• ☒ $e^{3/2}$

☐ $e^{2/3}$

Como el límite de a_n tiende a $+\infty$, el límite que tenemos que calcular tiende a 1^∞ , y eso es una indeterminación. ¿Qué hacemos? ¡No tenemos manera de saber cuánto vale a_n ! Pero fijate una cosa: este tipo de indeterminación da una potencia de e . Para poder calcularla, tenemos que reescribirlo de otra forma, donde podamos usar la definición de e :

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{g(n)} \right)^{g(n)}$$

donde $g(n)$ es una función cualquiera de n que tiende a infinito.

Para no confundirnos con las cuentas, lo hacemos en dos pasos: primero reescribimos la base (la parte entre paréntesis), y después el exponente. En este caso, la base ya está escrita de la forma que necesitamos, y $g(n) = 2a_n$, así que vamos con el exponente.

Para eso, multiplicamos y dividimos el exponente que tenemos por $g(n)$. Nos queda algo así:

$$3a_n \cdot \frac{g(n)}{g(n)} = g(n) \cdot \frac{3a_n}{g(n)} = g(n) \cdot \frac{3a_n}{2a_n} = g(n) \cdot \frac{3}{2}$$

Ahora ya podemos calcular el límite usando la definición de e . Veamos cómo queda:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2a_n} \right)^{3a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{g(n)} \right)^{g(n)} \right]^{3/2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{2a_n} \right)^{2a_n} \right]^{3/2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{3/2}$$

Listo, el límite tiende a $e^{3/2}$, y esa es la respuesta.
